

РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник
В.М. Горкавенка, Е.В. Горбара
«Діаграмна техніка Фейнмана для процесів в Стандартній Моделі фізики
елементарних частинок»

Навчальний посібник присвячений систематичному викладенню правил діаграмної техніки для процесів Стандартної Моделі фізики елементарних частинок та їх практичному застосуванню. Діаграмна техніка Фейнмана є одним із основних методів практичних розрахунків у квантовій теорії поля та широко застосовується для теоретичного дослідження процесів фізики елементарних частинок. Опанування цього методу є важливою складовою підготовки студентів, які спеціалізуються у галузі теоретичної та експериментальної фізики високих енергій.

Сильною стороною посібника є поєднання загальних положень квантової теорії поля з конкретними прикладами фізичних процесів. Виклад розпочинається з квантової електродинаміки, що дозволяє студенту послідовно опанувати основні елементи діаграмної техніки на прикладі відносно простої калібрувальної теорії. При цьому розглядаються не лише основні правила, але й важливі деталі їх застосування: множники симетрії, перестановки ліній кінцевих частинок, правила для чотириімпульсів, ферміонні петлі та перехресна інваріантність.

Особливо корисним для навчальних цілей є поступовий перехід від формальних правил до розрахунку конкретних процесів. У посібнику розглянуто електромагнітну та слабку взаємодії ферміонів, розпади бозона Хіггса та Z -бозона, а також процеси за участю глюонів. Це дозволяє студентам побачити, як загальні правила діаграмної техніки застосовуються до реальних фізичних задач.

Окрема увага приділяється розгляду взаємодій векторних полів у Стандартній Моделі. На відміну від квантової електродинаміки, неабелеві калібрувальні теорії містять самодію калібрувальних векторних бозонів, що приводить до появи три- та чотирибозонних вершин. Посібник послідовно розглядає ці взаємодії як в електрослабкому секторі, так і в квантовій хромодинаміці. Розгляд процесу анігіляції W -бозонів у два фотони є вдалим прикладом, що демонструє практичне значення правильної структури калібрувальних взаємодій для збереження унітарності теорії.

Ще однією позитивною особливістю посібника є увага до питань, які нерідко викликають труднощі у студентів під час першого знайомства з діаграмною технікою. Автори не обмежуються механічним наведенням готових правил, а прагнуть пояснити їх походження та взаємозв'язок із лагранжіаном теорії. Такий підхід сприяє формуванню цілісного розуміння діаграмної техніки та дозволяє студенту не лише користуватися готовими правилами, а й відновлювати їх у разі необхідності.

Посібник написаний доступною для студентів мовою, містить достатню кількість прикладів і може бути корисним як під час аудиторного вивчення квантової теорії поля та фізики елементарних частинок, так і для самостійної роботи. Вважаю, що навчальний посібник В.М. Горкавенка, Е.В. Горбара «Діаграмна техніка Фейнмана для процесів в Стандартній Моделі фізики елементарних частинок» має належний науковий та методичний рівень. Я рекомендую його для використання в навчальному процесі студентами фізичного факультету.

Доктор фізико-математичних наук,
завідувач лабораторії
теорії інтегровних систем
Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України



Микола ІОРГОВ